MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

4.4 Drøfting av funksjoner — utfordring

Les grafen av den deriverte. Finn størst og minst.

Mål: Drøfte polynomfunksjoner med fortegnslinje for den deriverte, og finne største og minste verdi i praktiske problemer

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 4.4. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar når oppgaven ikke ber om avrunding. Ved optimering bruker du de fire stegene og svarer med en setning og enhet.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

a) Vis at $x = 1$ er et nullpunkt. Bruk polynomdivisjon og skriv f på faktorisert form.

b) Drøft f: fortegnslinje for f', ekstremalpunkter og skisse.

c) Nullpunktet $x = 1$ er et dobbelt nullpunkt. Hva forteller det om grafen der? Sammenlign med ekstremalpunktene.

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En bedrift selger x enheter. Fortjenesten er $F(x) = -0{,}02x^2 + 40x - 8000$ kroner, for $0 \leq x \leq 1500$ (tenkt modell).

a) Bruk de fire stegene til å finne hvor mange enheter som gir størst fortjeneste. Svar i en setning med enhet.

b) Vurder modellen: Er det realistisk at F er en andregradsfunksjon? Hva kan gå galt for store x?

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Et rektangel har to hjørner på x-aksen og to hjørner på parabelen $y = 12 - x^2$, symmetrisk om y-aksen. Rektangelet har bredde $2x$. Bruk de fire stegene til å finne størst mulig areal. Oppgi sidene i rektangelet.

Oppgave U4 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet prøver x-verdier med steg 0,01 og finner størst volum for esken fra eksempel 2.

```
def V(x):
    return x * (20 - 2 * x) * (30 - 2 * x)

beste_x = 0
beste_V = 0
for i in range(0, 1001):
    x = i / 100
    if V(x) > beste_V:
        beste_V = V(x)
        beste_x = x
print(round(beste_x, 2), round(beste_V, 4))
```

a) Kjør programmet. Hva skriver det ut? Hvorfor går `i` fra 0 til 1000?

b) Sammenlign med det eksakte svaret fra $V'(x) = 0$. Hvor stor er feilen i x og i V? Forklar hvorfor feilen i V er mye mindre.

c) Endre programmet til steg 0,001. Da må du endre `range`, `i / 100` og `round(beste_x, 2)`. Hva skriver det ut nå?

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3 + ax$, der a er et tall.

a) For hvilke a har f ingen topp- eller bunnpunkt? Begrunn med f'.

b) For hvilken a har f et terrassepunkt? Hvor ligger det?

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Bevis at et tredjegradspolynom $f(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ ($p \neq 0$) har enten 0 eller 2 ekstremalpunkter.

Tips: Se på f' og antall nullpunkter. Hva avgjør om fortegnet skifter?

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn tredjegradspolynomet med toppunkt $(-1, 7)$ og bunnpunkt $(1, 3)$. Finnes det flere slike polynomer? Begrunn.

Kort oppsummering

Fortegnslinjen for f' forteller hvor f stiger og synker. Et nullpunkt for f' er bare en kandidat. Største og minste verdi på et lukket intervall finnes ved å sammenligne endepunkter og kandidater. Optimering gjøres i fire steg og avsluttes med en setning med enhet.